研究文档

计算机/AI领域投稿方向重新分析

学术与技术文档

BURGERS EQUATION · OPERATOR LEARNING · REPRODUCIBILITY

日期

2026 年 11 月 9 日

项目

多模态神经算子研究

作者

项目组

目录

目录

重新定位
一区期刊/会议 (CS方向)
一区期刊 (CS)
推荐投稿路线
立即可做的事
关键建议
论文修改建议(面向CS)
投稿材料准备
建议行动

重新定位

你的优势： - 深度学习架构创新(交叉注意力) - 数据增强策略 - 充分的实验对比 - 神经网络优化

你的背景： - 计算机/AI领域 - 不是应用数学/力学

一区期刊/会议 (CS方向)

顶级会议

会议	领域	分区	接收率	投稿截止
NeurIPS	机器学习	A	25%	5月/12月
ICLR	表示学习	A	25%	9月
ICML	机器学习	A	25%	2月
AAAI	AI综合	A	25%	8月

可能性: 中等 (需FNO对比+其他PDE)

二级会议

会议	领域	特点
ICLR-Workshop	神经PDE	专业
ML4Science	ML+科学	高相关
NeurIPS-Workshop	Physics-ML	高相关
AAAI-Workshop	Physics-informed	高相关

可能性: 高 (80%+)

一区期刊 (CS)

期刊	影响因子	特点	相关度
JMLR	~4.5	开放获取	⭐⭐⭐⭐
TPAMI	~17	模式识别	⭐⭐⭐

期刊	影响因子	特点	相关度
IJCAI	-	AI综合	⭐⭐⭐

JMLR最匹配: 接受神经网络+科学应用

推荐投稿路线

第一优先: Workshop投稿 (快速)

```
立即投稿:
  1. NeurIPS 2024 Physical Simulation Workshop
     截止: 10月中
     接收率: 80%+
     时间: 2-3周反馈

  2. ICLR 2025 Workshop on Neural PDEs
     截止: 待定(预计1月)
     接收率: 75%+

优势:
  - 快速获得反馈
  - 低风险(先发表在Workshop)
  - 为主会投稿积累经验
  - FNO对比可以在workshop版本完成
```

第二优先: 期刊投稿 (更正式)

```
目标期刊 (CS方向):
  1. JMLR (Journal of Machine Learning Research)
     - Q1期刊
     - 接收率30-40%
     - 审稿周期6-12个月

  2. Neural Networks (Elsevier)
     - Q1期刊
     - 专注神经网络
     - 接收率45-50%
     - 审稿周期4-8个月
```

第三优先: 会议投稿 (竞争大)

```
明年会议:
  - ICLR 2025 (投稿截止: 2024年9月已过)
  - ICML 2025 (投稿截止: 2025年2月)
  - NeurIPS 2025 (投稿截止: 2025年5月)

这些会议都需要:
   FNO/DeepONet对比 (你在做)
   多个PDE问题 (需补充)
   显著创新 (你有)

竞争激烈,成功率20-30%
```

立即可做的事

方案A: Workshop路线 (推荐,风险小)

```
时间表:
今天     - 准备Workshop论文初稿(5页)
3天后    - 等待FNO对比结果
1周后    - 投稿workshop
2周后    - 获得反馈
3周后    - 修改并在workshop发表
8个月后  - 可投主会/期刊
```

好处: 快速发表,积累credentials

方案B: 期刊直投 (稳健,耗时长)

```
时间表:
1周后    - FNO对比完成
2周后    - 完整论文初稿(12-15页)
1个月后  - JMLR或Neural Networks投稿
6个月后  - 获得审稿意见
12个月   - 可能接收
```

好处: 更高影响力,一步到位

关键建议

不要投CMAME

> 理由:
> - 你是CS方向,不是mechanics
> - CMAME主要读者是工程师,不是ML人
> - 审稿人可能不了解神经网络方法
> - 更难发表,但发表后影响力也小

优先投workshop

> 优势:
> 1. 时间快(2-3周反馈vs6个月)
> 2. 风险低(容易接收)
> 3. 帮助完善论文
> 4. workshop paper也有引用价值
> 5. 为JMLR/NeurIPS积累经验

长期目标JMLR或NeurIPS

> JMLR:
> - 更容易(接收率高些)
> - 品牌好(开放获取)
> - CS社区认可度高
>
> NeurIPS:
> - 影响力最大
> - 但竞争激烈(25%)
> - 需要非常出色的工作

论文修改建议(面向CS)

强调点

1. 架构创新
   - 交叉注意力 ← CS角度
   - 数据增强 ← CS角度
   - 而非物理约束

2. 实验严谨性
   - 充分的消融实验 ← CS标准
   - 超参敏感性分析
   - FNO对比

3. 可复现性
   - 代码公开
   - 详细配置
   - ← CS重视

淡化点

- 物理意义过度解读
- 只强调PDE改善
- Burgers方程细节

投稿材料准备

Workshop版本 (5-8页)

- 问题引入
- 方法(交叉注意力)
- 实验(vs基线+FNO)
- 结论
- (简化消融实验)

期刊版本 (12-15页)

> - 完整引入
> - 详细方法
> - 充分实验(消融+FNO+多PDE)
> - 分析讨论
> - 完整附录

建议行动

今天-明天

- [x] 确认FNO对比运行
- [ ] 准备workshop版本论文大纲

后天-1周

- [ ] FNO对比完成
- [ ] 生成对比表格/图
- [ ] 完成workshop投稿

1-2周

- [ ] workshop投稿
- [ ] 等待workshop反馈
- [ ] 同时准备期刊版本

2-3周

- [ ] workshop反馈到达
- [ ] 修改并完成期刊版本
- [ ] 投JMLR或Neural Networks

结论: - 方向改为**CS/AI类期刊** - **立即投workshop** (风险低,速度快) - **长期目标JMLR** (一区,CS权威) - FNO对比是关键 (进行中)

这样既快速发表,又为后续更好的期刊/会议论文铺路。